

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Estadística Descriptiva

Unidad 3 · Introducción a la probabilidad

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Conceptos y enfoques de probabilidad

Axiomas y teoremas

Independencia, condicional y Bayes

Elementos de conteo

Cierre

1. Conceptos y enfoques de probabilidad

La probabilidad como herramienta de decisión

- ▶ La toma de decisiones económica ocurre en escenarios de riesgo y asimetría de información.
- ▶ La probabilidad transforma la intuición empírica en modelos de decisión robustos.
- ▶ En la frontera, la estabilidad de flujos de carga permite análisis objetivo; la volatilidad cambiaria exige integrar también el juicio experto.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Diferenciar y aplicar los tres enfoques de la probabilidad en contextos de mercado local.
- ▶ Usar con rigor los axiomas de Kolmogorov y sus teoremas derivados.
- ▶ Actualizar expectativas mediante el teorema de Bayes.
- ▶ Determinar el tamaño de espacios muestrales mediante técnicas de conteo.

Tres enfoques de la probabilidad

Gómez Giraldo (2021, p. 150-151)

- ▶ **Clásico:** razón entre casos favorables y total de casos posibles (resultados igualmente probables).
- ▶ **Frecuentista:** límite de la frecuencia relativa de un evento tras muchas repeticiones.
- ▶ **Subjetivo:** grado de creencia de un individuo, dada la información disponible.

Comparativa de notación

Concepto	Estadística UNAL	Levin et al.
Espacio muestral	S o Ω : conjunto de todos los resultados	Se simplifica como resultados posibles
Evento	A, B, E ; sucesos elementales E_i	A, B para eventos simples
Énfasis	Consistencia matemática	Utilidad práctica para el riesgo

Ejemplo: logística de flujos transfronterizos

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Enfoque frecuentista

De 1.200 tránsitos de carga pesada en el puente Atanasio Girardot, 1.020 cumplieron los tiempos de desaduanamiento:

$$P(E) = \frac{1020}{1200} = 0,85 \text{ (85 \%)}$$

Ejercicio propuesto

Un cambista en La Parada asigna una probabilidad de 0.75 a que el tipo de cambio bolívar/peso sufra una devaluación superior al 5 % en la próxima jornada (*dato hipotético*). ¿Cómo integra este valor subjetivo la información política y la experiencia de mercado?

2. Axiomas y teoremas

Axiomas de Kolmogorov

1. **Positividad:** $0 \leq P(A) \leq 1$
2. **Certeza:** $P(S) = 1$
3. **Aditividad:** si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Teoremas derivados

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Adición general: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Ejemplo: producción en el Catatumbo

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Sin traslape de suelo

$$P(\text{Palma}) = 0,40, \quad P(\text{Cacao}) = 0,30$$

$$P(P \cup C) = 0,40 + 0,30 = 0,70$$

Ejercicio propuesto

La probabilidad de que un microcrédito otorgado a una asociación artesanal en Cúcuta entre en mora es $P(M) = 0,14$ (*dato hipotético*). Determine, mediante la regla del complemento, la probabilidad de que la cartera se mantenga sana.

3. Independencia, condicional y Bayes

Independientes vs. mutuamente excluyentes

No son lo mismo (Gómez Giraldo, 2021, p. 167)

Independientes: $P(A|B) = P(A)$, es decir $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Mutuamente excluyentes: $A \cap B = \emptyset$.

- ▶ Dos inversiones pueden ser independientes (bolsa vs. finca raíz) pero rara vez mutuamente excluyentes, salvo presupuesto unitario.

Teorema de Bayes

Ley de probabilidad total (p. 173)

$$P(Q_i|E) = \frac{P(Q_i) \cdot P(E|Q_i)}{\sum_{j=1}^n P(Q_j) \cdot P(E|Q_j)}$$

Ejemplo: calzado en Cúcuta y mercados de exportación

Datos hipotéticos. 25 % de las fábricas cumplen estándares (Q); $P(E|Q) = 0,85$, $P(E|Q^c) = 0,10$.

Evento	$P(Q_i)$	$P(E Q_i)$	Intersección	$P(Q_i E)$
Cumple (Q)	0.25	0.85	0.2125	0.74
No cumple (Q^c)	0.75	0.10	0.0750	0.26
Total	1.00		0.2875	1.00

$$P(Q|E) = 0,2125/0,2875 = 0,7391$$

Ejercicio propuesto

En la Zona Franca de Cúcuta, el 20 % de las empresas son objeto de auditoría (*dato hipotético*, $P(A) = 0,20$). Históricamente, el 95 % de las auditadas presentan libros en regla. Plantee el cálculo de probabilidad condicional para una empresa elegida al azar.

4. Elementos de conteo

Principio multiplicativo y diagrama de árbol

Principio multiplicativo (p. 118)

Si un proceso tiene k etapas independientes, el total de formas es $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.

- El **diagrama de árbol** (p. 119) es la herramienta visual para representar estas etapas.

Permutación vs. combinación

Técnica	¿Orden?	Aplicación	Fórmula
Permutación	Sí	Jerarquías	$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$
Combinación	No	Comités	$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Cambiar el orden altera el resultado económico (Gerente vs. Tesorero); en un comité, los miembros son sustitutos perfectos.

Ejemplo: estructura gremial en el Catatumbo

Dato hipotético: 12 líderes de municipios del Catatumbo.

- ▶ **Delegación (combinación):** 4 representantes para una mesa técnica, sin orden.

$$C_{12,4} = \frac{12!}{4! \cdot 8!} = 495 \text{ formas.}$$

- ▶ **Junta directiva (permutación):** 4 cargos (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal), con orden.

$$P_{12,4} = \frac{12!}{8!} = 11,880 \text{ formas.}$$

Ejercicio propuesto

Calcule las combinaciones posibles de una canasta hipotética de 3 productos agroindustriales a promover en mercados internacionales, si se dispone de 7 opciones (café, palma, cacao, arroz, carne, cítricos, carbón).

5. Cierre

Para llevar

- ▶ Los tres enfoques de probabilidad (clásico, frecuentista, subjetivo) responden a distintos tipos de incertidumbre económica.
- ▶ Los axiomas de Kolmogorov garantizan modelos coherentes, sin arbitraje entre probabilidades.
- ▶ Independencia y exclusión mutua son conceptos distintos: confundirlos lleva a errores de cálculo.
- ▶ El teorema de Bayes permite actualizar creencias a la luz de nueva evidencia.
- ▶ Las técnicas de conteo evitan enumerar exhaustivamente espacios muestrales grandes.

Referencias

- ▶ Gómez Giraldo, H. (2021). *Estadística* (2.^a ed.). Universidad Nacional de Colombia.
- ▶ Levin, R. I., Rubin, D. S., Rastogi, S. & Siddiqui, M. H. *Estadística para administración y economía*.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.